

DTQEM: Negative Time & Non-locality

(Dual-Time Quantum Entanglement Model)

Abstract / الملخص

العربية:

يقدم هذا العمل نموذجاً رياضياً-فلسفياً جديداً يسمى "نموذج الزمن المزدوج للتشابك الكمومي" (DTQEM). يفترض النموذج أن لكل جسيم كمومي زمنين: زمن حقيقي t_r وزمن مجازي سالب $t_v = -\alpha(\theta)$, t_r يعتمد على زاوية الانطلاق θ بين الجسيمين. يتحكم مفتاح المراقبة K_{eff} بتنشيط هذا الزمن المجازي، حيث يضمحل أسياً مع زمن المراقبة t_{obs} ودرجة الحرارة T وفق معادل تخميد حراري $\Gamma(T) = \Gamma_0 + aT + bT^3 + cT^7$. يؤدي وجود الزمن المجازي السالب عند $\theta = 180^\circ$ وغياب المراقبة إلى زمن فعال t_{eff} صغير جداً (يحدد بزمن بلانك) مما يعطي

سرعة فعالة $v_{\text{eff}} \sim 10^{41}c$ ، أي تأثيراً
لحظياً عملياً يفسر اللاموضعية الكمومية. يشرح النموذج أيضاً
المحو الكمومي (عودة السرعة الفائقة بعد مسح التسجيل)،
وانهيار التشابك مع الحرارة وزمن المراقبة. النتائج العددية
تتوافق مع القيود التجريبية الحديثة (سرعة لا تقل عن $4c^{10}$
، زمن نشأة تشابك ~ 232 أوثانية). النموذج خالٍ من
المعاملات الحرة بعد معايرة $\Gamma(T)$ من تجربة واحدة.

English:

This work presents a novel mathematical-philosophical model called the Dual-Time Quantum Entanglement Model (DTQEM). It assumes that every quantum particle possesses two times: a real time t_r and a negative imaginary time $t_v = -\alpha(\theta)$, t_r that depends on the launch angle θ between particles. An observation switch K_{eff} activates this imaginary time, decaying exponentially with observation time t_{obs} and temperature T via a thermal

decoherence coefficient $\Gamma(T) = \Gamma_0 + aT + bT^3 + cT^7$. When $\theta = 180^\circ$ and no observation occurs, the effective time t_{eff} becomes extremely small (cut off by Planck time), yielding an effective speed $v_{\text{eff}} \sim 10^{41}c$, i.e., practically instantaneous action that explains quantum non-locality. The model also explains the quantum eraser (restoration of superluminal speed after erasure) and the collapse of entanglement with temperature or observation time. Numerical results agree with recent experimental bounds (speed $> 10^4c$, entanglement formation time ~ 232 attoseconds). The model has no free parameters once $\Gamma(T)$ is calibrated from a single experiment.

1. Introduction / المقدمة

العربية:

التشابك الكمومي واللاموضعية هما من أغرب الظواهر في ميكانيكا الكم، حيث يؤدي قياس جسيم إلى تغير لحظي في حالة جسيم آخر بعيد، دون نقل إشارة. النسبية الخاصة تمنع الإشارات الأسرع من الضوء، لكن التجارب تؤكد وجود هذا الارتباط الفوري. نقدم هنا نموذجًا بديلًا لا يحتاج إلى إشارة، بل يعتمد على فكرة أن الزمن نفسه له بُعد إضافي يمكن أن يكون سالبًا.

English:

Quantum entanglement and non-locality are among the most puzzling phenomena in quantum mechanics: measuring one particle instantly changes the state of another distant particle, without any signal traveling. Special relativity forbids superluminal signals, yet experiments confirm this instantaneous

correlation. We present an alternative model that does not rely on any signal, but rather on the idea that time itself possesses an additional, negative dimension.

2. Basic Postulates / الفرضيات الأساسية

العربية:

1. الزمن المزدوج: لكل جسيم زمن حقيقي t_r وزمن مجازي t_v يمكن أن يكون سالباً.
2. علاقة الزاوية: $\alpha(\theta) = \sin(\theta/2)$ حيث θ الزاوية بين مساري الجسيمين بعد الخروج من المصدر.
3. الزمن المجازي: $t_v = -\alpha(\theta) \cdot t_r$.
4. مفتاح المراقبة: $K_{\text{eff}} = \exp$

$\Gamma(T) = \Gamma(T, t_{\text{obs}})$
 $\Gamma_0 + aT + bT^3 + cT^7$
 $t_{\text{eff}} = t_r \big(1 - \alpha(\theta), K_{\text{eff}}\big)$
 $t_{\text{eff}} \geq t_{\text{Planck}} = 5.391 \times 10^{-44}$ ثانية.
 $v_{\text{eff}} = d / t_{\text{eff}}$: السرعة الفعالة

English:

Dual time: Each particle has a real time t_r and an imaginary time t_v that may be negative.

Angle dependence: $\alpha(\theta) = \sin(\theta/2)$ where θ is the launch angle between particles.

Imaginary time: $t_v = -\alpha(\theta) \cdot t_r$

Observation switch: $K_{\text{eff}} = \exp(-$

$\Gamma(T), t_{\text{obs}})$ with $\Gamma(T)$
 $= \Gamma_0 + aT + bT^3 + cT^7$.

Effective time: $t_{\text{eff}} = t_r \bigl(1 - \alpha(\theta), K_{\text{eff}}\bigr)$.

Lower bound: $t_{\text{eff}} \geq$

$t_{\text{Planck}} = 5.391 \times 10^{-44}$ s.

Effective speed: $v_{\text{eff}} = d / t_{\text{eff}}$.

Key Results / النتائج الرئيسية

العربية:

· عند $\theta = 180^\circ$ (انطلاق متعاكس)،

$t_{\text{eff}} = K_{\text{eff}} = 1$ (لا مراقب)، فإن

$t_{\text{Planck}} \approx d / v_{\text{eff}}$ و عمليًا،

$$t_{\text{Planck}} \approx 6.8 \times 10^{41} c$$

للمسافة 11000 كم. هذا يتوافق مع الفورية الكاملة ضمن أي قياس بشري.

عند $\theta = 90^\circ$ و $K_{\text{eff}} = 1$ ،

$$v_{\text{eff}} \approx 2.9c$$

· مع زيادة t_{obs} أو درجة الحرارة T ، ينخفض

K_{eff} وتنخفض v_{eff} حتى تصل إلى

$$v_{\text{rel}} = 2v \sin(\theta/2)$$

· النموذج يشرح المحو الكمومي: مسح التسجيل يعيد

K_{eff} إلى 1، وتعود السرعة الفائقة.

English:

· At $\theta = 180^\circ$ (opposite launch),

$K_{\text{eff}} = 1$ (no observer), t_{eff}

practically equals t_{Planck} , and

$$v_{\text{eff}} \approx d / t_{\text{Planck}}$$

$\approx 6.8 \times 10^{41} c$ for a distance of

11000 km. This corresponds to absolute

instantaneous action within any human

measurement.

- At $\theta = 90^\circ$, $K_{\text{eff}} = 1$, $v_{\text{eff}} \approx 2.9c$.
- Increasing t_{obs} or temperature T reduces K_{eff} and lowers v_{eff} down to the classical value $v_{\text{rel}} = 2v \sin(\theta/2)$.
- The model explains the quantum eraser: erasing which-path information resets K_{eff} to 1 and restores the superluminal speed.

4. Experimental Consistency / التوافق التجريبي

العربية:

- سرعة التأثير: جيسن وآخرون (1998) وضعوا حدًا أدنى بـ

نموذجنا يتنبأ . c ؛ تجارب لاحقة رفعت الحد إلى 10^4c 7^{10} وهو ضمن تلك القيود، (c حتى 10^{41}) بسرعات أكبر بكثير .
· زمن نشأة التشابك: فريق فيينا (2024) قدر زمن التشابك بـ 232 أتوثانية ([2.32](#) $\times 10^{-16}$ ثانية). نموذجنا يُنتج أزمدة فعالة من رتبة 10^{18} إلى 10^{16} ثانية حسب الظروف، متوافقًا مع القياس.
· فك الترابط الحراري: الصيغة $\Gamma(T)$ متعددة الحدود مستوحاة من فيزياء المادة المكثفة، ويمكن معايرتها من بيانات مستقلة.

English:

- Speed of influence: Gisin et al. (1998) established a lower bound of 10^4c ; later experiments raised it to 10^7c . Our model predicts much larger speeds (up to $10^{41}c$) and thus satisfies all bounds.
- Entanglement formation time: The Vienna group (2024) estimated ~ 232 attoseconds ([2.32](#) $\times 10^{-16}$ s). Our model yields

effective times on the order of 10^{-18} to 10^{-16} s, in good agreement.

- Thermal decoherence: The polynomial form of $\Gamma(T)$ follows condensed-matter physics and can be calibrated from independent data.

5. Conclusion / الخلاصة

العربية:

يقدم DTQEM تفسيرًا موحدًا وكميًا للتشابك، اللاموضعية، والمحو الكمومي، باستخدام مفهوم الزمن المجازي السالب. النموذج خالٍ من المعاملات الحرة بعد معايرة $\Gamma(T)$ ويتوافق مع جميع القيود التجريبية المعروفة. يمكن توسيعه ليشمل الجاذبية ونظم متعددة الجسيمات.

English:

DTQEM offers a unified, quantitative explanation

of entanglement, non-locality, and quantum erasure using the concept of negative imaginary time. The model has no free parameters after calibrating $\Gamma(T)$ and agrees with all known experimental constraints. It can be extended to include gravity and multi-particle systems.

6. References / المراجع

1. Aspect, A., Dalibard, J., & Roger, G. (1982). Experimental test of Bell's inequalities. *Physical Review Letters*, 49(25), 1804.
2. Gisin, N., & Zbinden, H. (1998). Lower bound for the speed of quantum non-locality. *Physics Letters A*, 248(1), 1-5.

3. Technische Universität Wien (2024).

Attosecond formation of entanglement. (DOI

(سيضاف لاحقًا)

4. Planck time: $t_P = \sqrt{\hbar G / c^5}$.

7. Author Information / معلومات المؤلف

صاحب الفكرة والنموذج الفلسفي: [بالرمضان رضوان]

التطوير الرياضي والبرمجي: مساعد ذكاء اصطناعي (بإشراف

المؤلف)

تاريخ الإصدار: 2025

الترخيص: MIT

الرابط: <https://github.com/reddoma742/DTQEM>

[Negative-Time-Non-locality.git](https://github.com/reddoma742/Negative-Time-Non-locality.git)

]